모두를 지키는 문자 안전망

모두안심

AI 기반 사기 문자 자동 감지 · 가족 알림 서비스

6팀 이다은 김태희 송지호 안지연 정예은

포용사회 해커톤
다름을 연결하고 세상을 하나로

CONTENTS

목차

01 **문제 정의**
피해 규모 · 정부 서비스와 정책의 한계 · 보호에서 빠진 사람들

02 **해결 방안**
의심하지 않아도 작동하는 구조 · 대표 수법 6가지 · 실제 사례

03 **판정 흐름**
전체 프레임워크 · 기기·서버 1차 판정 · LLM과 최종 판정

04 **사용자 흐름**
사용자별 경고 화면 · 처음 설정 · 문자가 왔을 때 · 가족에게 전화

05 **연결과 원칙**
판정과 알림 원칙

06 **개발 현황과 향후 과제**
구현 기술 · 데이터베이스 · 성능 검증 · 차별점 · 향후 과제

01
문제 정의

피해 규모 · 정부 서비스와 정책의 한계 · 보호에서 빠진 사람들

문제 정의

누구나 보이스피싱의 피해자가 될 수 있지만, 모두가 동등한 보호를 받고 있는 것은 아닙니다.

어르신	작은 글씨와 어려운 보안 용어
시각장애인	화면 경고를 볼 수 없음
청각장애인	소리 알림을 들을 수 없음
발달장애인	긴 설명은 이해하기 어려움
외국인 주민	한국어 경고를 읽기 어려움

저희는 서로 다른 환경과 필요를 존중하면서도, 모두에게 동등한 안전을 보장하는 것이 포용사회라고 생각했습니다.

현황

모두를 지키지 못하는 예방은, 예방이 아닙니다.

피해 규모

219만 건

KISA가 2024년 한 해 동안 탐지한 스미싱 문자.

출처: 지디넷코리아(2025.8), KISA 자료

기존 정부 서비스 · 모두 사용자가 먼저 움직여야 합니다

피싱안심SOS	예방 정보·신고 창구
보호나라 스미싱 확인 (KISA)	의심 문자를 복사해 카카오톡 채널에 붙여넣어야 함
여신거래 안심차단	내 명의 새 대출만 막음
명의도용 방지서비스	내 명의 휴대폰 개통만 막음

최근 정책

지원은 확대됐지만, 실질적인 사전 예방에는 여전히 한계가 있습니다.


동아일보 오피니언 정치 경제 국제 사회 전국 문화 연예 스포츠 헬스동아 트렌드뉴스

경제

“보이스피싱·해킹 걱정 덜어준다”…취약계층 보호 위한 ‘디지털 119’ 법적 근거 마련

뉴시스(신문) | 입력 2026-03-24 14:23

0 0

디지털포용법 개정안 국무회의 의결…보이스피싱 등 피해 예방 교육 추진
고령층·장애인 위한 ‘사이버 안전망’ 강화

동아일보, 2026.3.24

기사에서 규정한 내용

사전 교육	보이스피싱 등 사이버범죄 피해 예방 교육·지원 근거
사후 지원	해킹 등 침해사고 때 전담기관을 지정해 지원
중장기 계획	‘디지털포용 기본계획’에 반영해 검토

현재 법 개정의 한계

교육은 배운 내용을 기억해 스스로 판단할 수 있어야 효과가 있습니다. 인지 기능이 떨어진 어르신, 발달장애인, 한국어가 서툰 외국인 주민은 예방 교육을 받아도 그 순간 판단하기 어렵습니다.

02

해결 방안

의심하지 않아도 작동하는 구조 · 대표 수법 6가지 · 실제 사례

해결

사용자가 의심하거나 판단하지 않아도,
작동하는 구조를 구현하고자 합니다.



감지

문자·카톡이 오는 순간
기기와 서버가 함께 판정



쉬운 경고

전체 화면, 쉬운 말과 음성,
지금 할 행동 하나



가족 연결

송금·앱 설치 전에
보호자에게 바로 알림

무엇을 잡나

문자형 보이스피싱의 대표 수법 6가지

금융기관·카드 사칭
카드 발급·해외결제 승인을 핑계로 전화를 유도

대출 빙자
저금리·정부지원 대출을 미끼로 선입금을 요구

공공기관 사칭
과태료·범칙금·환급금·지원금을 핑계로 링크 연결 유도

택배·배송 사칭
주소 불일치·반송을 핑계로 링크를 눌러 악성 앱 설치 / 개인정보 수집

청첩장·부고 위장
가짜 초대장으로 악성 앱을 깔게 해요

가족·지인 사칭
휴대폰 고장을 핑계로 송금을 유도

그 밖의 새로운 수법은 LLM이 문장의 의도를 보고 판단합니다.

실제 사례

수법별 실제 사기 문자 사례

금융기관·카드 사칭

[국제발신] [**카드] [2436]카드 개통완료1/24 고객님 개통내용이 아니시면신고 접수바랍니다

대출 빙자

최고의 조건으로 이용가능한 자,,금을 전해드립니다.

공공기관 사칭

[교통경찰청(이파인)] 과태료가 발부되었습니다 과태료내용 확인바랍니다

택배·배송 사칭

[Web발신] [CJ대한통운] 주문하신물품. 미배달 도로명불일치. 수정하세요.

청첩장·부고 위장

[부고 알림] 부친께서 오늘 별세하셨기에 부고를 전해드립니다.

가족·지인 사칭

엄마 지금 뭐해 ? 폰 폰파손금 접수 넣오본적 있어 ?

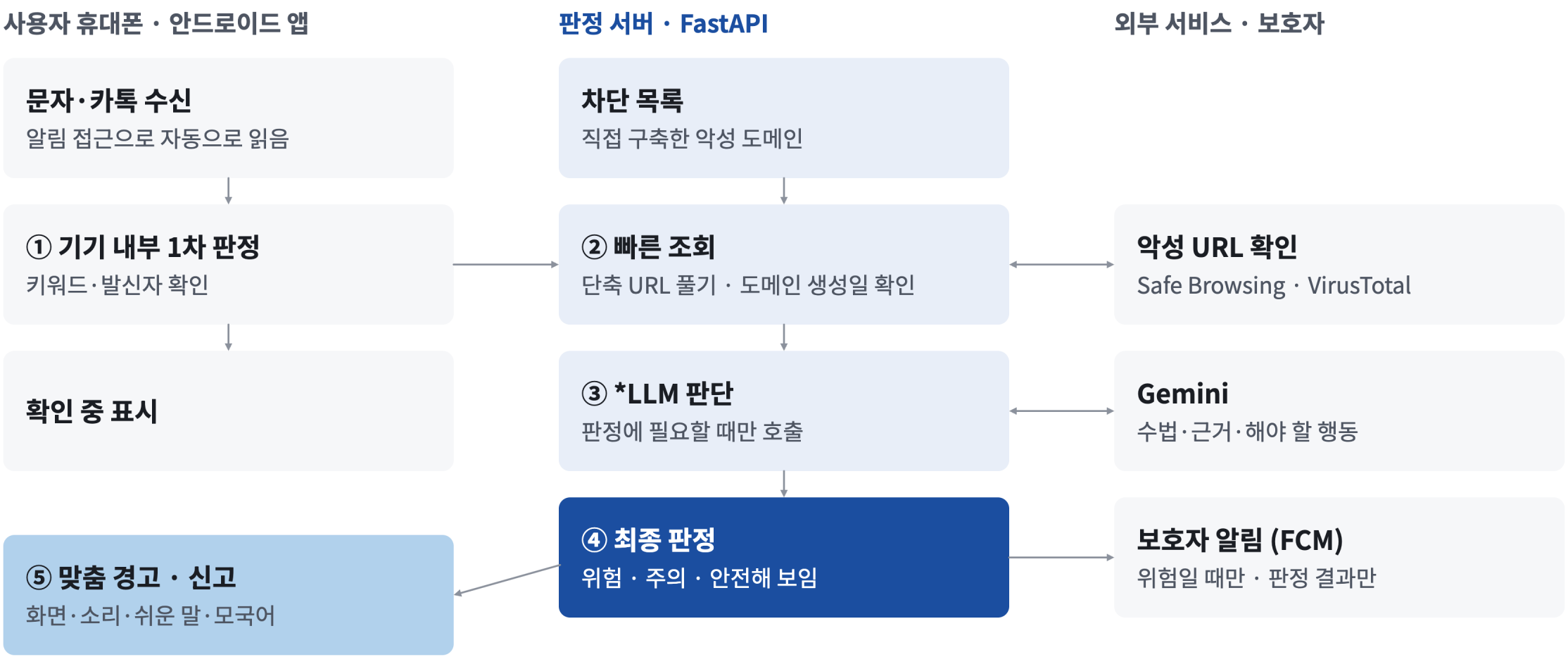
03

판정 흐름

전체 프레임워크 · 기기·서버 1차 판정 · LLM과 최종 판정

구현

전체 프레임 워크


사용자 휴대폰 · 안드로이드 앱
판정 서버 · FastAPI
외부 서비스 · 보호자
문자·카톡 수신
알림 접근으로 자동으로 읽음
① 기기 내부 1차 판정
키워드·발신자 확인
확인 중 표시
차단 목록
직접 구축한 악성 도메인
② 빠른 조회
단축 URL 풀기 · 도메인 생성일 확인
③ *LLM 판단
판정에 필요할 때만 호출
④ 최종 판정
위험 · 주의 · 안전해 보임
⑤ 맞춤 경고 · 신고
화면·소리·쉬운 말·모국어
악성 URL 확인
Safe Browsing · VirusTotal
Gemini
수법·근거·해야 할 행동
보호자 알림 (FCM)
위험일 때만 · 판정 결과만

판정 흐름 1/2

기기와 서버에서 먼저 걸러냅니다

① 기기 내부

규칙·키워드 + 발신자 확인
저장된 연락처 여부와 링크·위험 단어를 기기 안에서 확인

↓

[저장된 연락처] 인가요? + [링크·위험 단어]가 없나요?

예 → 통과
서버로 보내지 않음

아니오 → ②
서버에 판정 요청

링크가 있으면 결과 전에 “확인 중이에요, 누르지 마세요”를 먼저 표시

② 서버 · 빠른 신호

단축 URL 풀기
링크가 있을 때만 · 최종 주소 확인

↓

악성 URL
Safe Browsing · VirusTotal

도메인 생성일
새로 만든 주소일수록 의심하도록

↓

악성 목록에 있음
위험 즉시 확정 , ③ 단계 생략

약한 신호만
③ LLM 판단으로

판정 흐름 2/2

애매한 문자만 LLM이 판단하고, 결과를 전달합니다

③ LLM 판단

애매할 때만 · Gemini 활용

입력

②의 약한 신호, 최종 주소, 저장된 연락처/국제발신 여부

출력

수법 · 근거 · 해야 할 행동 (사용자 언어로)

시간 초과

10초가 넘으면 규칙 결과로 '주의'

④ 최종 판정

모든 신호 종합

위험 수법 의심 + 아래 중 하나

- 송금·설치·개인정보 요구
- 문자 속 번호로 전화 유도
- 새로 만든 도메인
- 모르는 번호가 보낸 링크

주의

- 수법 의심만 있음
- 공식 도메인 링크만 있음
- 저장된 연락처 + 의심 수법
- 시간 초과·판정 실패
- 글자를 깨뜨려 키워드를 숨긴 흔적

안전해 보임

수법 없음 + URL 깨끗 · '안전'이라고 단정하지 않음

⑤ 전달

사용자 · 보호자

사용자 맞춤 경고

보호자 알림

위험일 때

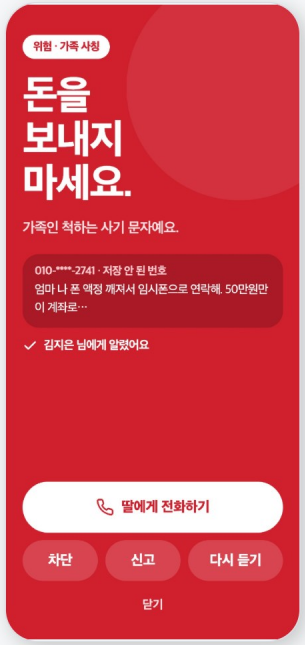
04

사용자 흐름

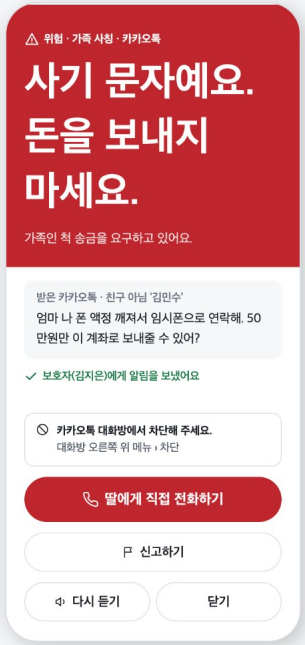
사용자별 경고 화면 · 처음 설정 · 문자가 왔을 때 · 가족에게 전화

경고 화면

사용자의 상황과 특성에 맞춰 경고를 전달합니다.



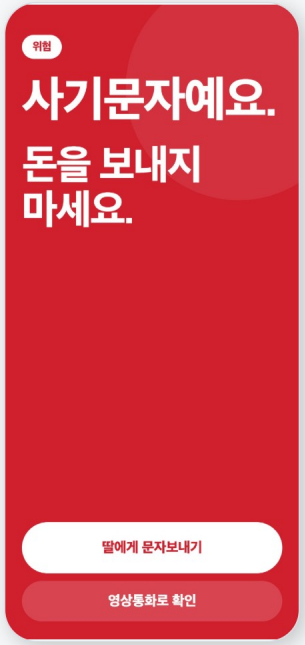
메세지



카카오톡

일반 · 어르신

전체 정보 + 차단·신고,
어르신은 큰 글씨로



청각장애인

소리 대신 화면 안내 중심,
큰 글씨 두 문장 + 버튼 두 개



발달장애인

그림 + 짧은 문장,
할 일은 '전화' 하나

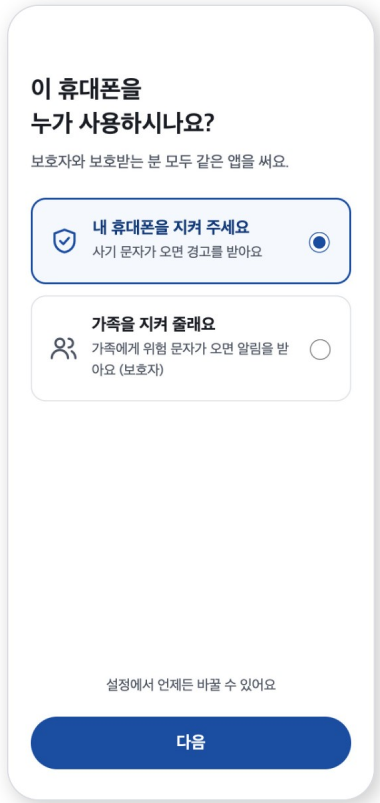


외국인 주민

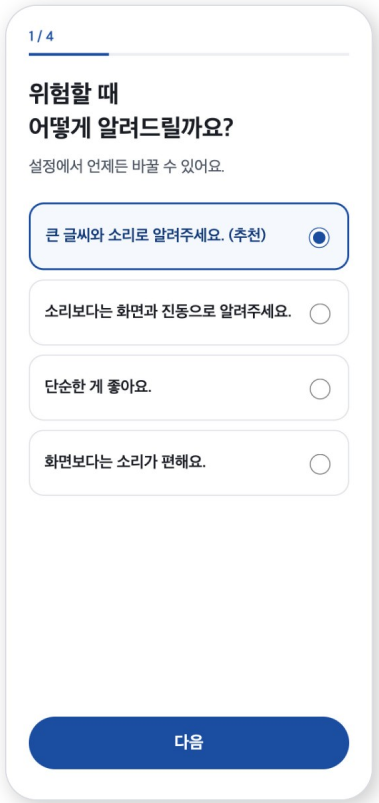
모국어 + 한국어 함께,
경고 내용을 모국어로 안내

사용자 흐름 1/3

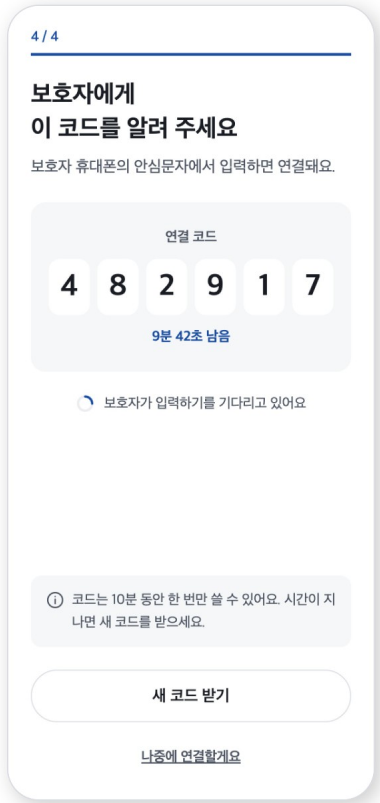
처음 설정: 고르고, 연결하면 끝



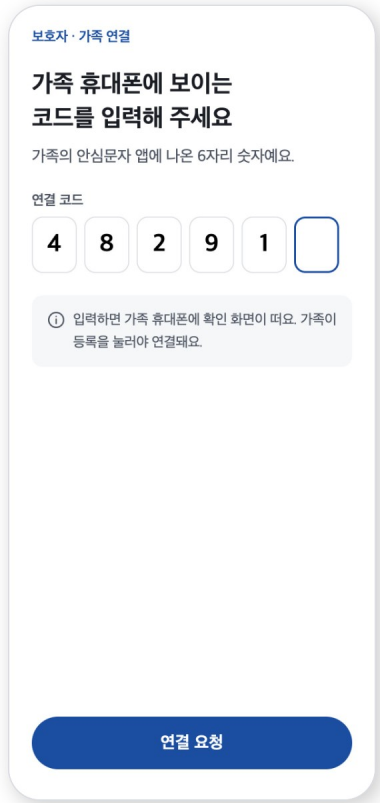
역할 선택



알림 방식 선택



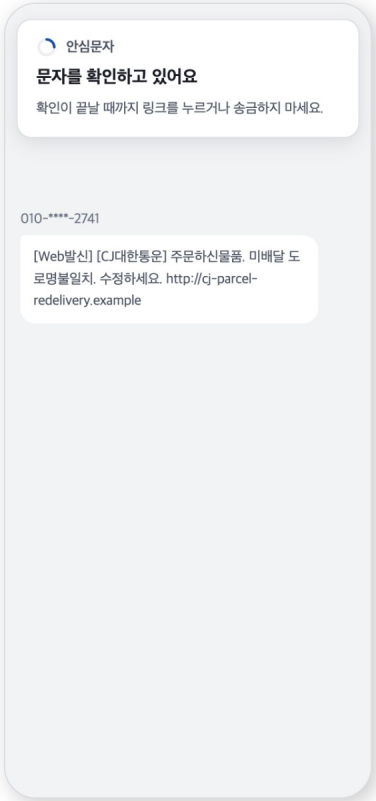
6자리 코드 발급



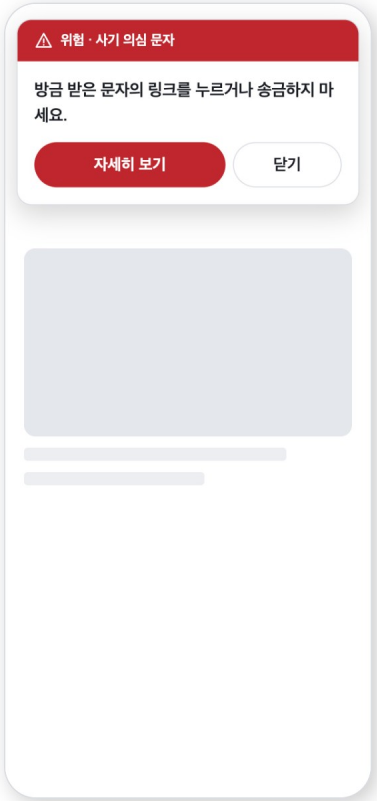
보호자가 코드 입력

사용자 흐름 2/3

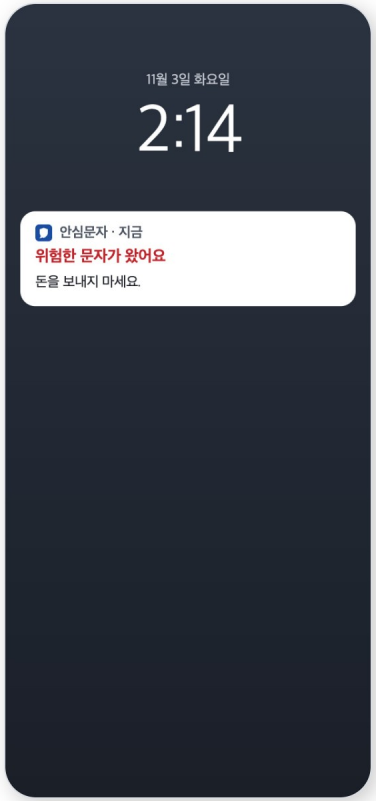
문자가 오면, 자동으로 확인합니다



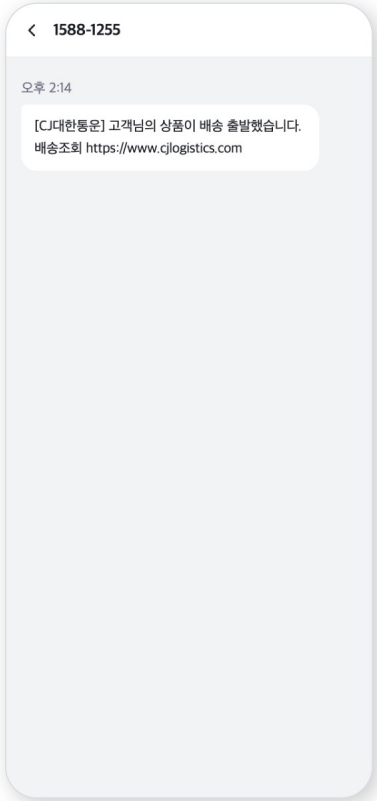
확인 중
링크는 먼저 막고



다른 앱을
쓰는 중에도



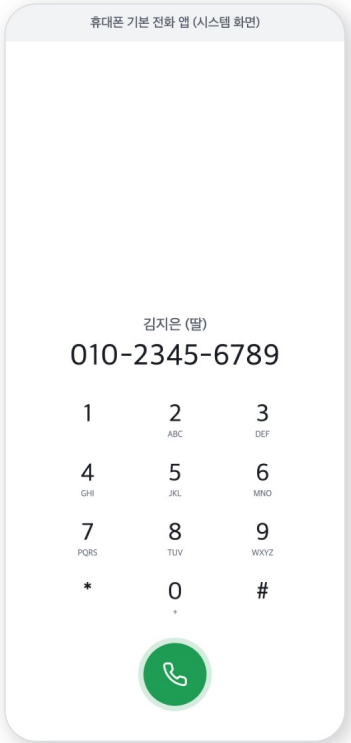
화면이
잠겨 있어도



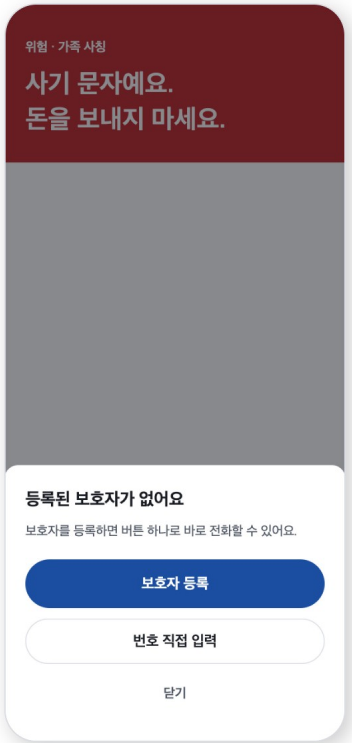
안전해 보이면
표시 없음

사용자 흐름 3/3

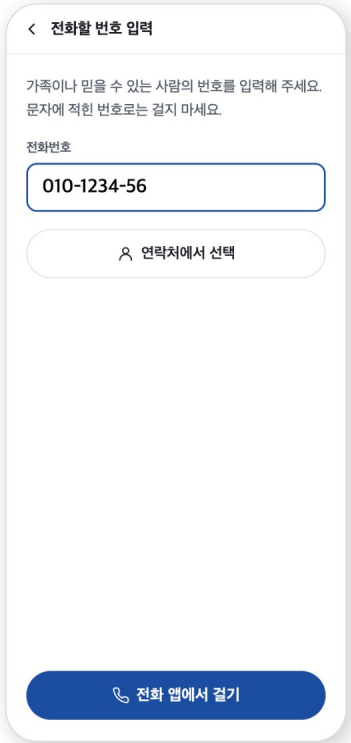
가족에게 바로 전화합니다



보호자 번호가
입력된 전화 화면



보호자가 없으면
등록 안내



번호 직접 입력
또는 연락처 선택

앱이 직접 걸지 않아 전화 권한이 필요 없어요

다름을 연결하다

판정은 하나, 전달은 사람마다

하나의 판정 엔진

위험 · 주의 · 안전

어르신	큰 글씨 + 음성 안내
시각장애	화면 읽기 우선 + 강한 진동
청각장애	화면 깜빡임 + 진동 + 큰 글씨
발달장애	그림 + 간결한 문구
외국인 주민	모국어 + 한국어 함께 표시

05
연결과 원칙

판정과 알림 원칙

연결과 원칙

판정과 알림의 원칙

01

위험할 때만 보호자에게

주의·안전 -> 본인에게만 알림.
위험 -> 보호자에게 판정 결과 전송.

02

저장된 연락처의 송금 요구는 '주의'

"원래 번호로 직접 전화해 확인하세요"라고 안내함.

03

'안전'이라고 단정하지 않기

문제가 없어 보이면 '안전' 표시 없이 확인 카드만 닫음.

04

6자리 코드로 보호자 연결

10분 안에 입력하는 일회용 코드를 사용함. 언제든 연결을 해제할 수 있음.

06

개발 현황과 향후 과제

구현 기술 · 데이터베이스 · 성능 검증 · 차별점 · 향후 과제

개발 현황

구현한 기능과 사용한 기술

판정 서버	빠른 신호 → LLM → 최종 판정
보호자 연결	6자리 일회용 코드, 10분 만료, 연결 해제
사용자 정보	기기 ID 등록, 역할·알림 방식·언어 저장
보호자 알림	위험일 때만 발송, 성공·실패 기록
안드로이드 앱	역할 선택, 권한 설정, 보호자 연결, 경고창, 전화하기

기술 구성

구분	사용 기술
서버	FastAPI
URL 검사	단축 URL 해제 · Google Safe Browsing · VirusTotal
LLM 판단	Gemini
데이터베이스	SQLite · SQLModel
푸시 알림	Firebase Cloud Messaging
앱	Android
배포 및 운영	Railway
데이터 저장소	Railway Volume
설정 및 실행	환경변수(.env) · uv

성능 검증

테스트 문자 두 세트로 판정 성능을 확인했습니다

테스트셋

기획 제작 · 98개

사기 18개	보도 사례 기반 + 직접 작성, 수법 9종
정상 80개	일상 대화 44 + 사기처럼 보이는 정상 36
비율 2 : 8	사기 : 정상, 실제 환경 비율 반영

최종 결과

사기 경고	**18/18 (100%)** · 놓친 사기 0개
정상 통과	**78/80 (98%)** · 남은 2개는 정답이 '주의'인 문자 (가족 송금 부탁, 번호 변경 알림)
오판	정상을 '위험'으로 판정 **0개**

개선 과정

1차 92/98 (94%) → **2차 98/98 (100%)**

틀린 6개를 분석해 판정 규칙 보완

- 문자 속 번호로 전화하게 만드는 수법 감지 추가
- 모르는 번호 + 사기 수법 + 링크 → 위험
- 저장된 연락처는 최대 '주의' (악성 링크만 위험)

LLM 호출

기기 필터	31개를 기기 안에서 통과 (이 중 사기 0개)
악성 링크	3개는 LLM 없이 즉시 '위험' 확정
LLM 역할	"자,,금"처럼 깨뜨린 글자, 링크 없는 전화 유도를 문장 의도로 잡음

검증 결과

홀드아웃 27개 · 처음 보는 문자

26/27 96%

허용 범위 안 판정 · 개선 전 24/27 (89%)

	개선 전	개선 후
허용 범위 안	24/27	**26/27**
단계까지 정확히	19/27	**22/27**
사기에 경고	15/15	**15/15**
놓친 사기	0	**0**
정상을 '위험'으로	3	**0**
평균 응답 시간	2.3초	**2.8초**

개선 후: 규칙 보완 뒤 다른 27개의 경우를 다시 채점

차별점

문자 단계에서, 자동으로, 가족과 함께

서비스	보는 것	방식	가족 알림
SKT 가족 케어	통화	자동	있음
LGU+ 익시오	문자·카톡 링크, 악성 앱	자동	언급 없음
KISA 보호나라	문자	수동 붙여넣기, 평균 10분	없음
카카오뱅크 스미싱 확인	문자	수동 조회	없음
갤럭시 S26 Scam Detection	통화·문자	자동, 영어·미국만	언급 없음
우리 서비스	문자·카톡, 링크 없는 사칭까지	자동, 한국어 + 다국어	있음 + 맞춤 경고

향후 과제

더 많은 수법을, 더 많은 사람에게

01 **최신 수법을 꾸준히 반영**

새로 보고되는 사기 문구를 모아 규칙과 사례에 주기적으로 추가

02 **신고 데이터 고도화**

허위 신고를 거르는 기준을 다듬고, 쌓인 신고로 판정 정확도 향상

03 **계정 탈취 판단 강화**

지금은 '주의'로 안내, 평소 대화와 비교하는 방법 연구

04 **신고데이터로 사용자들을 연결**

신고 데이터로 연결되는 사용자 보호 네트워크

보호의 사각지대 없이,
모두를 위한 안전망.

보이스피싱으로부터 누구도 소외되지 않는 포용적 안전 환경을 만듭니다.

감사합니다.